SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2021/2022

Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 18 Oktober 2021
Waktu	:	07.00-08.15 WIB (75 menit)
Kelas	:	1-10

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut:
$$\frac{a}{(x+1)} - \frac{b}{(x-2)} \geq 0$$
dimana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
Contoh: Jika NRP anda adalah 06111940000076 maka gunakan $a = 7,\ b = 6$;
Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10

2. Hitunglah $(-i-1)^{49}\left(\cos\frac{\pi}{40} + i\sin\frac{\pi}{40}\right)^{20}$

3. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} -\frac{2}{t} - \frac{1}{u} - \frac{3}{v} &= 3 \\ \frac{2}{t} - \frac{3}{u} + \frac{1}{v} &= -13 \\ \frac{2}{t} - \frac{3}{v} &= -11 \end{aligned}$$

4. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x^2-1}$ dan $g(x) = \dfrac{2}{x}$. Dapatkan
   (a) $(f \cdot g)(x)$ beserta domainnya
   (b) $(gof)(x)$ beserta domainnya

5. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{x^2-9}{|x|-3}$
   (a) Nyatakan $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong
   (b) Selidiki di titik mana $f(x)$ diskontinu
   (c) Apakah diskontinu $f(x)$ dapat dihilangkan

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"